

UNIDAD 1: La teoría de la información y la comunicación

Datos sobre la información y su relevancia:

- La información es todo evento con cierto grado de incertidumbre.
- Un evento sin emisor y/o receptor a través de un mensaje, carece de sentido.
- Evento y mensaje, contienen la misma información.
- La comunicación es el proceso por el cual el mensaje es transmitido desde un emisor a un receptor.
- Para que exista comunicación el mensaje debe contener información, el receptor debe entenderlo y utilizarlo.

Sea E un evento cuya probabilidad de ocurrencia es $P(E)$. Cuando ocurre, decimos que se recibe:

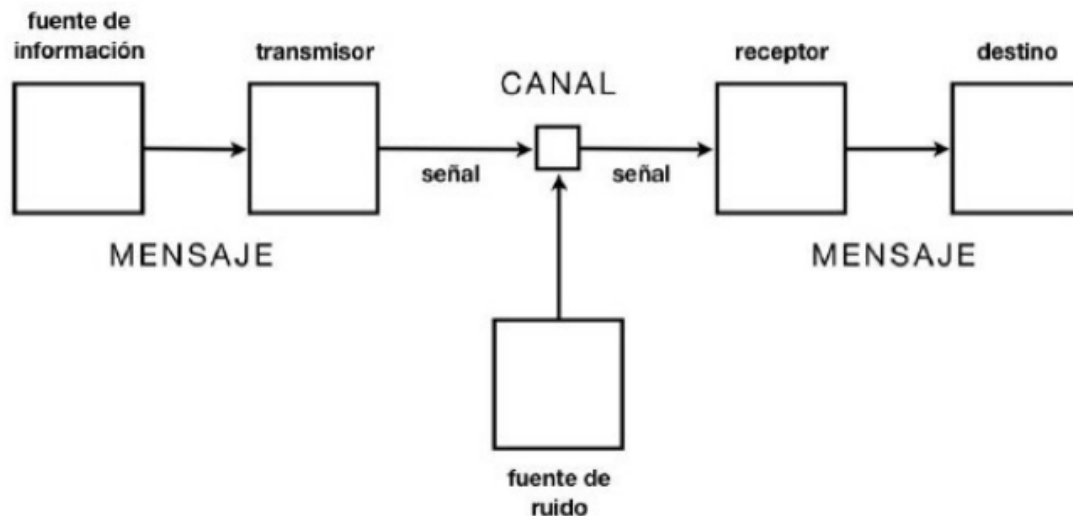
Cantidad de Información: $I(E) = \log_r\left(\frac{1}{P(E)}\right)$

Nota: r es la base del logaritmo, generalmente es 2 (binario)

Propiedades de la cantidad de información $I(E)$:

- La información no es negativa.
- Un evento seguro no aporta información ($P(E)=1$).
- $I(s_1, s_2) = I(s_1) + I(s_2)$ - Solo si $P(s_1)$ y $P(s_2)$ son independientes entre si.
- Si $P(s_1) > P(s_2)$ la información aportada por s_1 , será menor que la que aporta s_2 .

Un mensaje es una concatenación de símbolos, entonces la transmisión de un mensaje desde un emisor a un receptor, consiste en transmitir esa cadena a través de un canal de comunicación:



Unidad II: La información y sus fuentes

Fuente de información: Una fuente de información S genera en cada instante de tiempo t un símbolo si elegido dentro del conjunto de símbolos posibles, según sus probabilidades de emisión.

Estas se pueden clasificar según el rango de valores que estas contienen y también por su relación entre símbolos, siendo esta forma de clasificación la siguiente:

- **Memoria nula**: el símbolo s_i es estadísticamente **independiente** de los símbolos anteriores.
- **Memoria de orden k o no nula**: el símbolo s_i es estadísticamente **dependiente** de los k símbolos anteriores.

En una fuente de **memoria nula** los símbolos emitidos son estadísticamente **independientes** unos de otros.

La definen su alfabeto: $S = \{s_1, s_2, s_3, \dots, s_q\}$ y las probabilidades de todos y cada uno de los símbolos de dicho alfabeto $P = \{p(s_1), p(s_2), p(s_3), \dots, p(s_q)\}$.

Siendo la cantidad de Información asociada a la observación del símbolo s_i la establecida por la formula vista precedentemente: $I(s_i) = \log_r (1/P(s_i))$. Se puede calcular la **cantidad de información media de una fuente nula** mediante la formula

$$H(S) = \sum_1^q P(s_i) * I(s_i) = \sum_1^q P(s_i) * \log_r \left(\frac{1}{P(s_i)} \right)$$

A esta cantidad de información media **$H(S)$** se la conoce como **Entropía** de una fuente nula.

La **entropía** es la cantidad media de binitos necesarios para representar el mensaje que se desea transmitir. Se puede interpretar $I(s_i)$ como la información necesaria para que el evento sea cierto. Asimismo, $H(S)$ puede ser:

- El valor medio de la información por símbolo suministrada por la fuente
- El valor medio de la incertidumbre de un observador antes de conocer la salida de la fuente

La **entropía** es una cantidad definida en el contexto de un modelo probabilístico para una fuente de datos, de lo cual se deduce:

- La cantidad de entropía **no siempre es un número entero** de bits.
- Muchos bits de datos no implican mayor información.

Propiedades de la entropía $H(S)$:

- $0 \leq H(s) \leq \log(n)$
- $H(S) = 0$ si y solo si uno de los eventos tiene $P(s)=1$ y todos los demás tienen $P(s)=0$.
- $H(S) = \log(n)$ si y solo si $P(s_i)=1/n$ para todo s_i que pertenecen a S .
- $H(S)$ es una función continua y simétrica.

Fuente binaria de memoria nula:

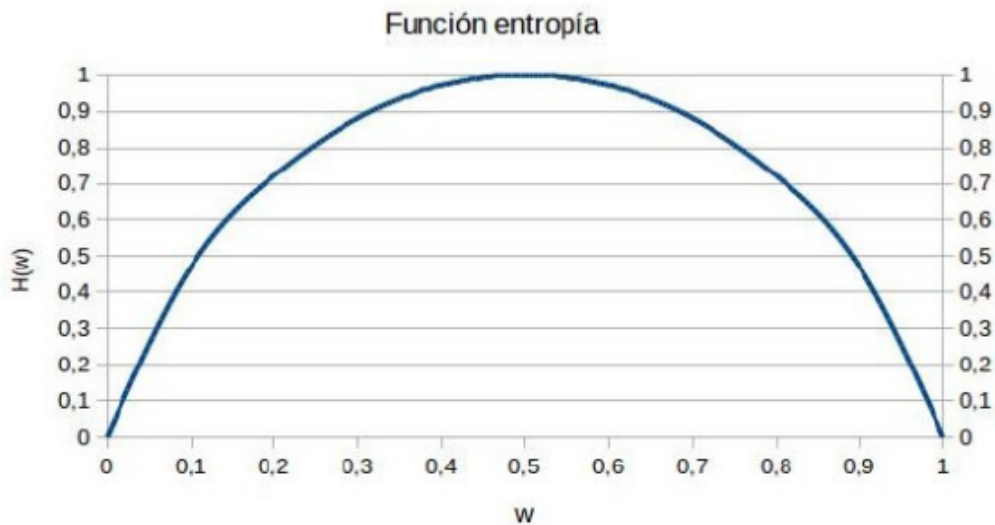
Una fuente binaria de memoria nula, por ser binaria, tiene un alfabeto $S = \{0,1\}$ y una distribución de probabilidades $P=\{w,1-w\}$. Por lo tanto, su entropía resulta ser:

$$H(S) = w \log\left(\frac{1}{w}\right) + \bar{w} * \log\left(\frac{1}{\bar{w}}\right) \text{ Siendo } \bar{w} = 1 - w$$

A partir de la expresión anterior podemos definir la siguiente función:

$$F(w) = w \log\left(\frac{1}{w}\right) + \bar{w} * \log\left(\frac{1}{\bar{w}}\right)$$

Esta función podemos graficarla tomando valores de w en el intervalo $(0,1)$ y asumiendo que $\lim_{w \rightarrow 0} \log(w) = 0$ y por definición $0 \log(0) = 0$.



En esta grafica se puede observar la propiedad de $0 \leq H(s) \leq \log(n)$, donde el valor máximo de $H(S)$ es $\log(n)$.

Extensión de una fuente de memoria nula:

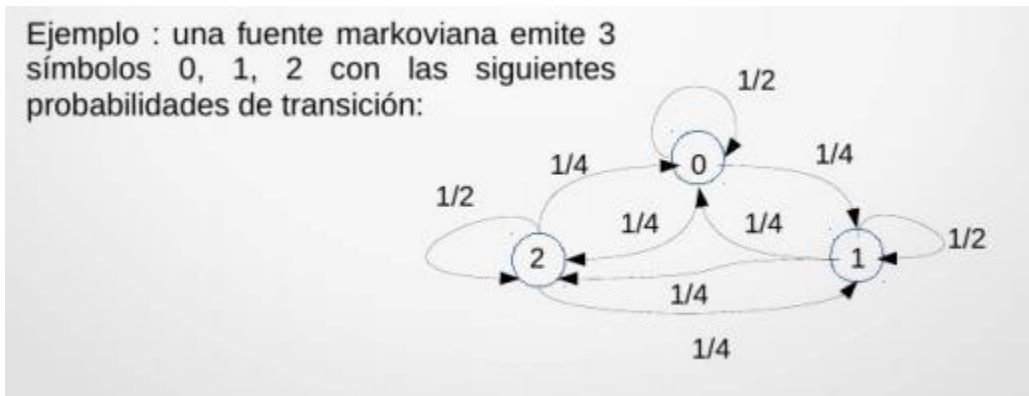
Los símbolos de S^n resultan de obtener todas las combinaciones de los q símbolos de S tomados de a a n .

Se puede demostrar que para la extensión de una fuente u entropía resultante será:

$$H(S^n) = n * H(S)$$

Las fuentes Markovianas o de orden m son fuentes de memoria no nula ya que la probabilidad que se emita el símbolo s_i dependerá de los m símbolos anteriores.

Podemos graficar la fuente mediante un diagrama de estados donde los estados son círculos y las transiciones entre estados son arcos. Las probabilidades se colocan como etiquetas en los arcos.



También se puede representar mediante una matriz de transición

$$M_{j/i} = \begin{matrix} & \begin{matrix} s_1 & s_2 & \dots & s_i & \dots \end{matrix} \\ \begin{matrix} s_1 \\ s_2 \\ \vdots \\ s_j \\ \vdots \end{matrix} & \begin{pmatrix} P_{1/1} & P_{1/2} & \dots & P_{1/i} & \dots \\ P_{2/1} & P_{2/2} & \dots & P_{2/i} & \dots \\ \dots & \dots & \dots & \dots & \dots \\ P_{j/1} & P_{j/2} & \dots & P_{j/i} & \dots \\ \dots & \dots & \dots & \dots & \dots \end{pmatrix} \end{matrix}$$

Donde se cumple que: $\sum_j \left(P \left(S(t+1) = \frac{s_j}{s(t)} = s_i \right) \right) = \sum_j P_{j/i} = 1$

- Es aquella que, observada durante un tiempo suficientemente largo, emite (con probabilidad 1) una secuencia “típica de símbolos”.
- Si una secuencia es lo suficientemente grande, contendrá casi con toda certeza, números de símbolos y combinaciones de símbolos que son independientes de la secuencia particular.
- Esta distribución única recibe el nombre de distribución estacionaria del proceso ergódico de Markov y puede calcularse directamente a partir de las probabilidades condicionales de los símbolos.

La distribución de probabilidades en cada t (**vectores de estado**) va variando con la evolución del proceso de emisión de símbolos, hasta estabilizarse o estacionarse estado estacionario V*

Condiciones de existencia de V*:

- Conjunto finito de estados.
- Fuente **ergódica** (todos los estados del proceso son alcanzables desde otro estado - no hay estados o clases absorbentes).

Como el estado estacionario es independiente de las condiciones iniciales, puede obtenerse a partir de las probabilidades condicionales. Si una fuente S se modeliza como una fuente markoviana (de orden 1) mediante su matriz M de transición con probabilidades condicionales {p_{j/i}} y posee probabilidades estacionarias V*. La entropía de la fuente markoviana S es:

$$H_1 = \sum_i p_i * \sum_j p_{j/i} \log \frac{1}{p_{j/i}}$$

Resultando que para un tiempo infinito una fuente con memoria tiende a comportarse como una fuente no nula Markoviana o de orden m.

Unidad III: Propiedades de los Códigos

Si tenemos un alfabeto S con símbolos $= \{s_1, s_2, \dots, s_q\}$, se puede definir un código como la correspondencia de cada secuencia posible de S a una secuencia de símbolos en otro alfabeto $X = \{x_1, x_2, \dots, x_p\}$.

- S recibe el nombre de alfabeto fuente y X alfabeto código.
- El número de símbolos de S y X puede ser **diferente**.

Esta definición de códigos es de tipo genérico, contiene todos los códigos, tanto los que son útiles como los que no los son. Se puede decir que un código será **útil** solo si es posible codificar el alfabeto fuente y realizar el proceso inverso.

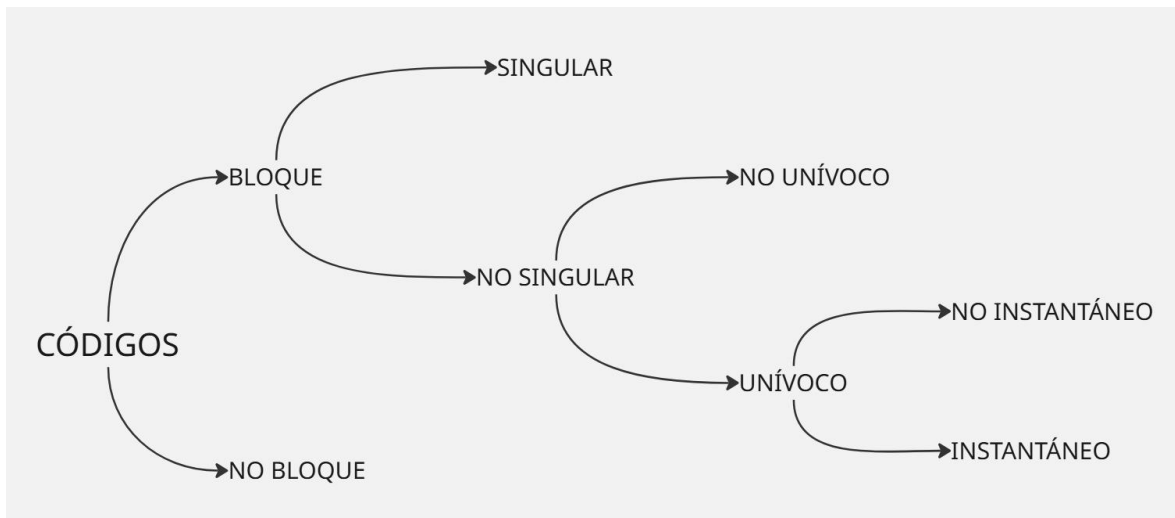
A la hora de buscar un código útil debemos tener en cuenta estas 4 etapas o cláusulas que clasifican a los códigos de la siguiente manera:

1. Debemos obtener un **código bloque**, este asigna a cada s_i del alfabeto fuente, una secuencia del alfabeto código. Cada una de estas secuencias se llamará palabra código que corresponde a s_i .
2. Si exigimos que un código bloque tenga todas sus palabras código distintas, estamos en presencia de un **código no singular**.
3. Para que un código bloque se pueda decodificar es preciso que sea no singular para cualquier extensión de orden n , siendo n un valor finito. A este tipo de códigos se los llama **unívocamente decodificables** (UD).
4. Un código unívocamente decodificable se denomina **instantáneo** cuando es posible decodificar las palabras de una secuencia sin precisar el conocimiento de los símbolos que las suceden. La condición necesaria y suficiente para que un código sea instantáneo es que ninguna palabra del código coincida con el prefijo de otra.

Que un código sea **unívocamente decodificable** Implica que es posible determinar el final de una palabra código en una secuencia de símbolos.

También se puede concluir que un código bloque no singular, con todas las palabras código de la misma longitud será un código unívocamente decodificable (esto no es una condición obligatoria).

Un código **unívocamente decodificable** se denomina **instantáneo** cuando es posible decodificar las palabras de una secuencia sin precisar el conocimiento de los símbolos que las suceden



Sea un alfabeto fuente $S = \{s_1, s_2, \dots, s_q\}$ y un alfabeto código $X = \{x_1, x_2, \dots, x_r\}$. Consideremos un código $C = \{c_1, c_2, \dots, c_q\}$ donde cada c_i se expresa con una palabra código compuesto por una combinación de símbolos en X de longitud l_i . Se dice que es condición suficiente para que exista al menos un código instantáneo con estas longitudes si se cumple que:

$$\sum_{i=1}^{i=q} r^{-l_i} \leq 1$$

Esta fórmula se la conoce como la inecuación de Kraft, donde r representa el número de símbolos de x .

La inecuación condiciona las longitudes de las palabras y no las palabras mismas. Sólo es una medida cuantitativa ya que dice que es **posible pero no asegura** que el código construido sea instantáneo.

Si se cumple la inecuación de Kraft, **existe un código instantáneo con esas longitudes**, pero no garantiza que cualquier código con esas longitudes sea instantáneo. Para verificar si es instantáneo **es preciso que no existan prefijos en el código**.

Como los códigos **unívocos** incluyen a los instantáneos, MacMillan demuestra que la **inecuación de Kraft es condición necesaria y suficiente para la existencia de un código unívoco**. Esto significa que si se cumple la inecuación de **Kraft-MacMillan** el código será unívoco con seguridad y que si luego se verifica la inexistencia de prefijos será instantáneo.

$$\sum_{i=1}^{i=q} r^{-l_i} \leq 1$$

Un código será óptimo por ser **cómodo**, **fiable** (frente a errores), **seguro** (frente a usuarios no autorizados), **menos caro** (almacenamiento y transmisión). Para evaluarlos se suele considerar más de un aspecto y en principio se utilizará sólo el criterio “**cuanto más breve mejor**”. Esto es así porque la longitud del código afecta el almacenamiento y la velocidad de transmisión.

Para cualquier código la longitud media (L) es el promedio de las longitudes de sus palabras código ponderadas por sus probabilidades. Entonces, sea un código bloque X con palabras código $\{X_1, X_2, \dots, X_q\}$ con longitudes $\{l_1, l_2, \dots, l_q\}$. El cual representa al alfabeto fuente $S \{S_1, S_2, \dots, S_q\}$, con probabilidades $P \{p_1, p_2, \dots, p_q\}$. Se llama **longitud media del código (L)** a: $L = \sum_{i=1}^{i=q} P_i * l_i$. La definición de L es válida tanto para las fuentes de memoria nula como de Markov.

Códigos óptimos:

Si asumimos que el mejor código es el más breve el mejor código será el más compacto, en otras palabras, dado un código construido en un alfabeto código X , para un alfabeto S con r símbolos este será óptimo o compacto si su longitud media es igual o menor que la longitud media de todos los códigos unívocos que pueden aplicarse a S utilizando X .

Teniendo en cuenta la definición y propiedades de la Entropía y la inecuación de Kraft se puede demostrar que $H_r(S) \leq L$. Lo que equivale a decir que con un código instantáneo y una fuente de memoria nula, L debe ser igual o mayor que $H_r(S)$ y alcanzará su mínimo valor si pueden elegirse las longitudes l_i de las palabras iguales a $\log_r\left(\frac{1}{p_i}\right)$ (cantidad de información).

En resumen, para que un código sea óptimo debe cumplir una de las siguientes condiciones:

1. $H(S) = L$ (únicamente para $I(E)$ exactos como fracciones)
2. $l_i > [I]$ (función techo)

COSAS QUE NO VI EN LOS PP

Algoritmo de Sardinas-Patterson: nos ayuda a verificar si una fuente es unívocamente decodificable o no, además podemos descubrir si es instantánea.